

1 Analyse — supérieur

1.1 Opérateurs différentiels

Le gradient $\text{grad}(f)$, la divergence $\text{div}(F)$, le rotationnel $\text{rot}(F)$, le laplacien Δf et la dérivée directionnelle $\nabla_v f$.

1.2 Notation de Landau

Les comparaisons asymptotiques sont les mots explicites $O(\dots)$ et $o(\dots)$:

$\exp(x) = 1 + x + o(x)$ quand $x \rightarrow 0$, et

$$\sum_{k=1}^n k = \frac{n^2}{2} + O(n).$$

1.3 Transformées intégrales

Les transformées se nomment : $\mathcal{L}\{f\}$ et $\mathcal{F}\{f\}$, d'inverses $\mathcal{L}^{-1}\{f\}$ et $\mathcal{F}^{-1}\{f\}$, avec $\mathcal{L}^{-1}\{\mathcal{L}\{f\}\} = f$.

1.4 Calcul formel du supérieur

$$\frac{x^2 - 1}{x - 1} = x + 1$$

$$\frac{x + 1}{x^2 - 1} = \frac{1}{x - 1}$$

$$\mathcal{S} = \{-i, i\}$$

$$\mathcal{S} = \{2\}$$

1.5 Sommes et produits en forme close

$$\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$\prod_{k=1}^n k = n!$$

1.6 Équations différentielles et aux dérivées partielles

$$y(x) = C_1 \sin(2x) + C_2 \cos(2x)$$

$$N(t) = C_1 e^{-0,12t}$$

$$u(x, y) = F(x - y) e^{\frac{x}{2} + \frac{y}{2}}$$

1.7 Intégrales exactes et impropres

Soit une fonction $g(x) = x \times \exp(x)$

$$\int_0^1 g(x) \, dx = 1$$

Soit les fonctions $p(x) = \frac{1}{x^2}$ et $q(x) = \frac{1}{x}$

L'intégrale $\int_1^{+\infty} p(x) \, dx$ converge, et vaut 1.

L'intégrale $\int_1^{+\infty} q(x) \, dx$ diverge.

1.8 Équivalents

Soit une fonction $m(x) = \sin(x) - x$

$$m(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} -\frac{x^3}{6}$$

Soit une fonction $n(x) = \frac{x^2 + 1}{x - 3}$

$$n(x) \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} x$$

1.9 Séries numériques

La série $\sum u_n$ de terme général $u_n = \frac{1}{n^2}$ converge, et $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$.

La série $\sum u_n$ de terme général $u_n = \frac{1}{n}$ diverge.

1.10 Fonctions de plusieurs variables

Soit une fonction $\psi(x, y) = x^3 - 3x + y^2$

$$\nabla \psi = \begin{pmatrix} 3x^2 - 3 \\ 2y \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{H}_\psi = \begin{bmatrix} 6x & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\frac{\partial \psi}{\partial y} = 2y$$

Points critiques de ψ (gradient nul) — $(-1 ; 0)$: point col ; $(1 ; 0)$: minimum local.

1.11 Fourier, Laplace et wronskien, calculés

Soit une fonction $cr(x) = x$

Sur $[-\pi ; \pi]$, la série de Fourier de cr , tronquée à l'ordre 4, s'écrit $2 \sin(x) - \sin(2x) + \frac{2 \sin(3x)}{3} - \frac{\sin(4x)}{2} + \dots$

Soit une fonction $ex(t) = \exp(-2t)$

$$\mathcal{L}[ex](p) = \int_0^{+\infty} ex(t) e^{-pt} dt = \frac{1}{p+2}$$

Soit une fonction $Fp(p) = \frac{1}{p^2 + 1}$

L'originale de Fp est $\mathcal{L}^{-1}[Fp](t) = \sin(t)$ pour $t \geq 0$.

Soit les fonctions $co(x) = \cos(x)$ et $si(x) = \sin(x)$

$W(co, si)(x) = 1$: le wronskien n'est pas identiquement nul, la famille (co, si) est libre.

Soit les fonctions $li(x) = x$ et $lj(x) = 2x$

$W(li, lj)(x) = 0$: le wronskien est identiquement nul (ce qui, en général, ne suffit pas à conclure que la famille est liée).